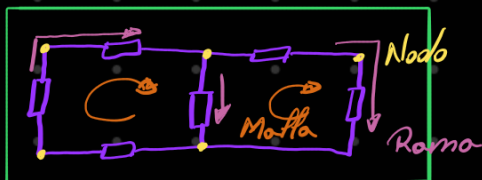


Circuito



Ley de Ohm

↑ Solo se cumple en una resistencia
Y tiene que haber corriente (circuito cerrado)

Kirchhoff

1ª ley → Referida a las tensiones (V)

En una malla el Σ de tensiones (V) es nulo.

2ª ley → Referida a las corrientes (I)

En un nodo la Σ de corrientes entrantes es igual a la Σ de corrientes salientes de dicho nodo.

Asociación de resistencias

En serie

$$R_{\text{equiv.}} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

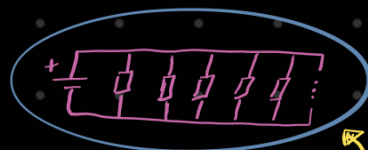


La corriente es constante.

Divisor de voltaje

En paralelo

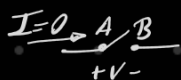
$$R_{\text{equiv.}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}}$$



El voltaje es constante

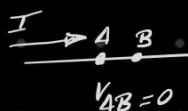
Divisor de corriente

Circuito abierto



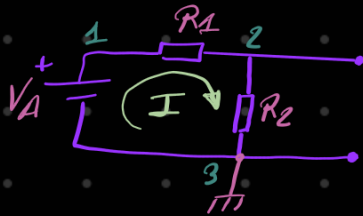
No hay corriente

Cortocircuito



No hay diferencia de voltaje

Divisor de voltaje



$$V_A = I \cdot R_1 + I \cdot R_2 = I \cdot (R_1 + R_2)$$

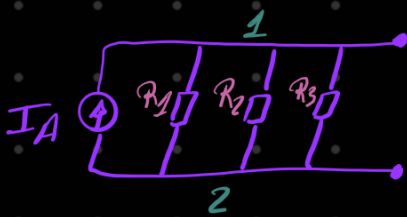
$$V_{R_1} = \frac{V_A}{R_1 + R_2} \cdot R_1$$

$$V_{R_2} = \frac{V_A}{R_1 + R_2} \cdot R_2$$

Se divide proporcionalmente

$$V_{R_1} + V_{R_2} = V_A$$

Divisor de corriente



$$I_A = I_{R_1} + I_{R_2} + I_{R_3}$$

$$I_A = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$

$$I_A = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$I_{R_1} = \frac{V}{R_1} = \frac{I_A R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_{R_2} = \frac{V}{R_2} = \frac{I_A R_1}{R_1 + R_2}$$

$$I_A = V \left(\frac{R_1 + R_2 + (R_1 \times R_2)}{R_1 \times R_2 \times R_3} \right)$$

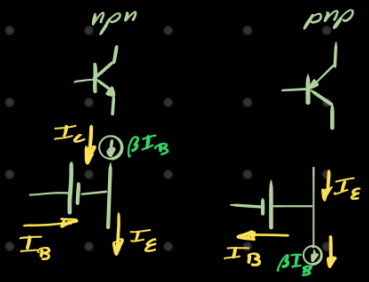
$$V = \frac{I_A \cdot (R_1 \cdot R_2 \cdot R_3)}{R_1 + R_2 + (R_1 \cdot R_2)}$$

Equivalencia Thevenin - Norton



Transistores bipolares

	npn	pnp
Corte	$V_{BE} \leq V_{BE\ ON}$	$V_{EB} \leq V_{EB\ ON}$
Activa	$V_{BE} = V_{BE\ ON}$ $I_C = \beta I_B$	$V_{EB} = V_{EB\ ON}$ $I_O = \beta I_B$
Saturada	$V_{BE} = V_{BE\ ON}$ $I_C = I_{C\ max}$ $V_{CE} = V_{CE\ SAT}$	$V_{EB} = V_{EB\ ON}$ $I_C = I_{C\ max}$ $V_{EC} = V_{EC\ SAT}$



$$I_E = I_B + I_C$$

En zona de A.D. $I_C = \beta \cdot I_B$

$$I_C = \frac{\beta}{\beta + 1} I_E$$

Punto de trabajo (I_B, I_C, V_{CE})
↑
transistores

Curva de transferencia

Describe la relación entre la señal de entrada (v_i) y la señal de salida (v_o)

$$v_o = f(v_i)$$

Analizando el circuito con los posibles estados

$$v_o = \begin{cases} f_1(v_i) & v_i < V_1 \\ f_2(v_i) & V_1 \leq v_i < V_2 \\ \vdots \end{cases}$$

Puertas de transmisión

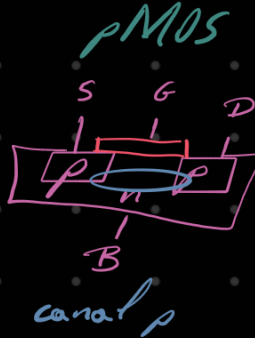
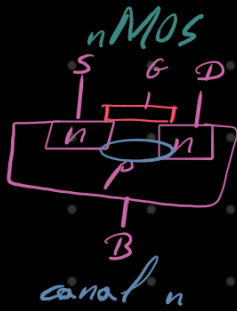
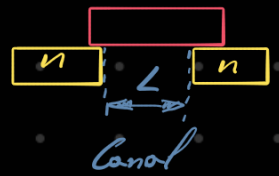
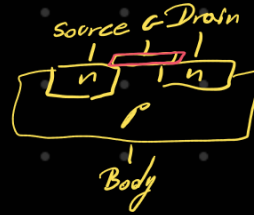


Redes pull down/pull up



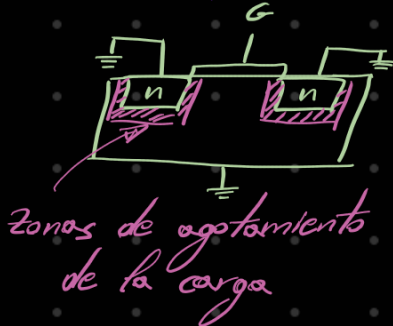
Transistores MOSFET (efecto de campo)

Enhanced ← Acumulación

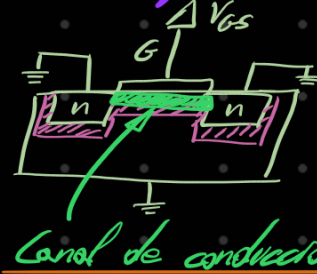


Inducción del canal

Sin voltaje en G



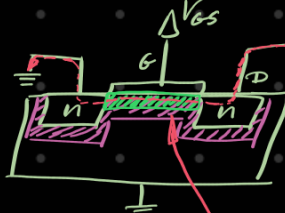
Con voltaje en G



Si aumenta V_{GS} el canal se hace más profundo

V_{th} voltaje umbral (potencial mínimo necesario para que pueda existir un canal de conducción)

V_{DS} pequeño ← I_D sigue la ley de Ohm



$$r = \rho \frac{L}{W \cdot D}$$



Resistencia que opone el material

I_D proporcional a $|V_{GS} - V_{th}|$ y a V_{DS}

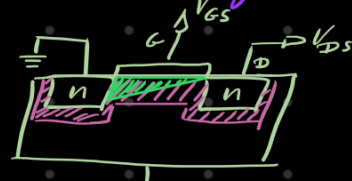
Canal de conducción permite paso de corriente de e^-

V_{DS} mayor



La profundidad del canal depende de la diferencia en potencial entre V_{DS} y V_{GS} la cual es mayor cerca de S que cerca de D.

V_{DS} aún mayor

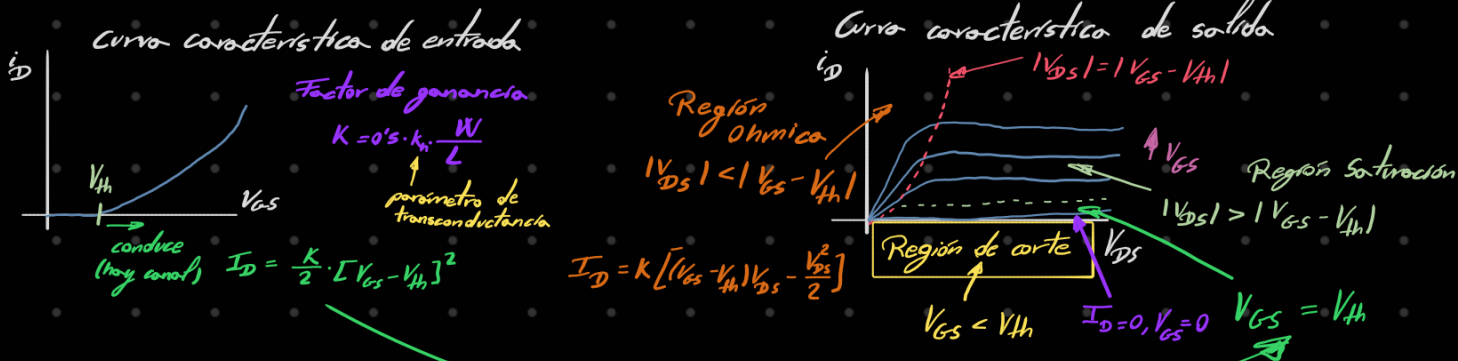


corriente I_D saturada

no confundir con la región de saturación de los BJT.

La conductividad del canal solo depende de la cantidad de electrones inyectados al canal (V_{GS}) no de V_{DS}

Curvas características nMOS Acumulación



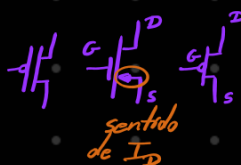
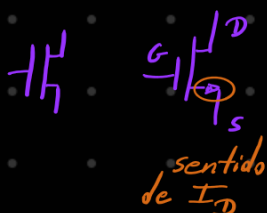
Acumulación nMOS



Acumulación pMOS



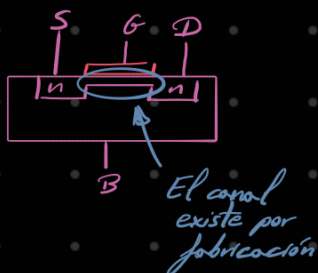
No hay corriente por G porque hay una capa de óxido



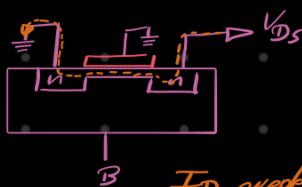
B conectado internamente a S

Depletion ← Agotamiento

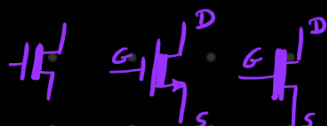
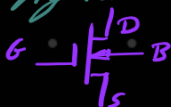
nMOS



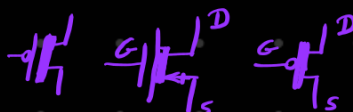
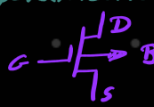
$V_{GS} = 0$



Agotamiento nMOS

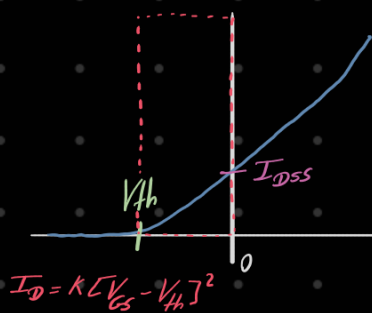


Agotamiento pMOS

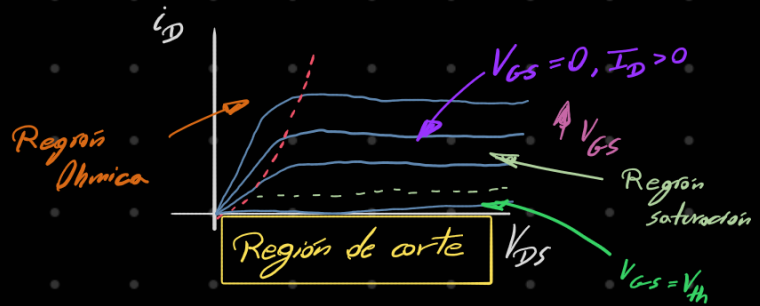


Curvas características nMOS Agotamiento

Curva característica de entrada



Curva característica de salida



Modos de funcionamiento en el nMOS

Región	Corrientes	Voltajes
Corte	$I_G = 0$ $I_D = 0$	$V_{GS} \leq V_{th}$
Lineal	$I_G = 0$ $I_D = K[(V_{GS} - V_{th})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}]$	$V_{GS} > V_{th}$ $ V_{DS} < V_{GS} - V_{th} $
Saturación	$I_G = 0$ $I_D = \frac{K}{2}[V_{GS} - V_{th}]^2$	$V_{GS} > V_{th}$ $ V_{DS} > V_{GS} - V_{th} $

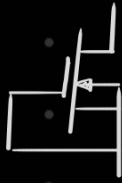
Modos de funcionamiento en el pMOS

Región	Corrientes	Voltajes
Corte	$I_G = 0$ $I_D = 0$	$V_{GS} \geq V_{th}$
Lineal	$I_G = 0$ $I_D = K[(V_{GS} - V_{th})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}]$	$V_{GS} < V_{th}$ $ V_{DS} < V_{GS} - V_{th} $
Saturación	$I_G = 0$ $I_D = \frac{K}{2}[V_{GS} - V_{th}]^2$	$V_{GS} < V_{th}$ $ V_{DS} > V_{GS} - V_{th} $

El MOS como resistencia

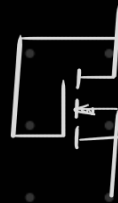
$$V_{GS} = 0$$

$$V_{DS} > 0 - V_{th}$$



$$V_{GS} = V_{DS}$$

$$V_{DS} > V_{DS} - V_{th}$$

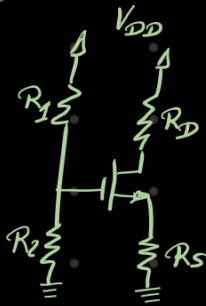


Circuitos de polarización

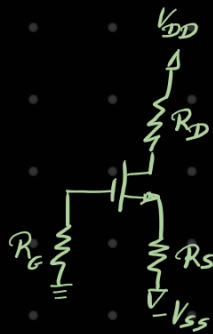
Para conseguir que el transistor trabaje en la zona que queremos

- Hay que vigilar la relación entre V_{DS} y $V_{GS} - V_{th}$

Configuraciones discretas



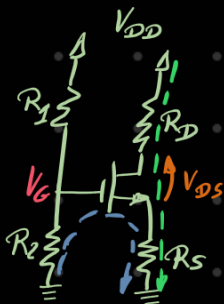
Clásico



Dos frentes



Retroalimentado



Circuito clásico

Por divisor de voltaje

$$V_G = V_{DD} \frac{R_2}{R_2 + R_1}$$

Por Kirchhoff

$$V_{DD} = I_D (R_D + R_S) + V_{DS}$$

$$V_{GS} = V_G - I_D \cdot R_S$$

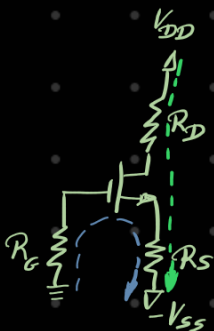
Circuito dos frentes

$$V_G = 0$$

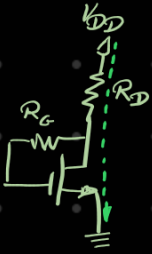
$$V_{DD} + V_{SS} = I_D (R_D + R_S) + V_{DS}$$

$$V_{GS} = -I_D R_S + V_{SS}$$

} No contienen R_G



Circuito con retroalimentación



$$V_{GS} = V_{DS}$$

$$V_{DD} = I_D \cdot R_D + V_{DS}$$

En este caso siempre se cumple

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$$

} No depende nuevamente de R_G

Punto de operación y recta de carga

$$(V_{DS}, I_D)$$

↑ Dado por el circuito externo

$$V_{DD} = I_D (R_D + R_S) + V_{DS}$$

↑
intersección entre:

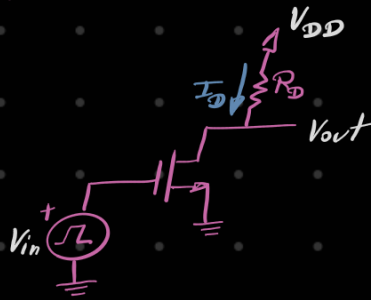
- la recta de carga (lo que permite el circuito)

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_D + R_S}$$

- la curva del MOSFET para el V_{GS} real

Lógica integrada MOS

Inversor nMOS



$$V_{in} < V_{th} \rightarrow I_{DS} = 0 \quad V_{out} = V_{DD}$$

$$V_{in} > V_{th} \rightarrow I_{DS} > 0$$

$$V_{out} = \frac{V_{DD} \cdot R_{canal}}{(R_D + R_{canal})}$$

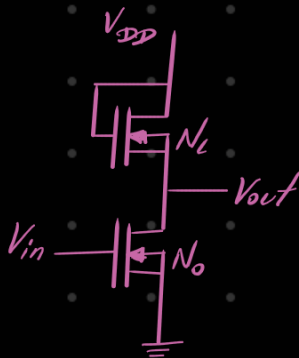
Divisor de tensión

Puedes calcular aproximado:

- Teniendo en cuenta la resistencia propia del canal
- Con el método gráfico

Método analítico $\rightarrow$ Ecuación 2º grado

Inversor nMOS con carga activa nMOS de acumulación



N_L

$$V_{GS} > V_{th}$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$$

$$I_G = 0$$

$$I_D = \frac{K}{2} [V_{GS} - V_{th}]^2$$

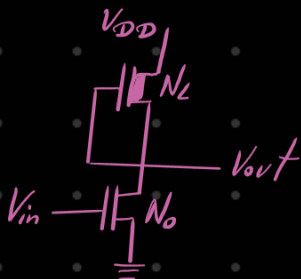
$$V_{GS} = V_{DS} > V_{th} \text{ (Conduce)}$$

$$|V_{DS}| > |V_{GS} - V_{th}| \text{ (saturación)}$$

N_O
interruptor

V_{in}	V_{out}
0	$V_{DD} - V_{th}$
V_{DD}	≈ 0

Inversor nMOS con carga activa nMOS de acumulación



N_L

$$V_{GS} > V_{th}$$

$$V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$$

$$I_G = 0$$

$$I_D = K_L [(V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}]$$

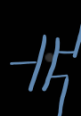
$$V_{GS} = 0 \text{ (conduce)}$$

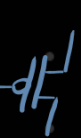
$$V_{DS} < V_{GS} - V_{th} \text{ (lineal)}$$

N_O
interruptor

V_{in}	V_{out}
0	$= V_{DD}$
V_{DD}	≈ 0

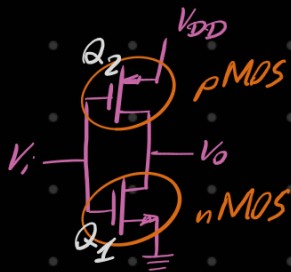
Lógica de interruptores

nMOS  $\rightarrow$  conduce si "1"

pMOS  $\rightarrow$  conduce si "0"

CMOS (Complementary MOS)

Inversor CMOS



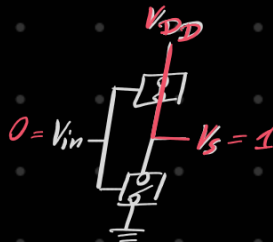
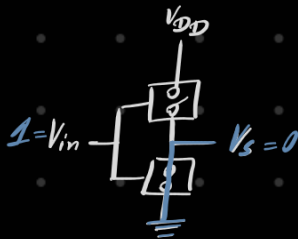
$V_i = V_{DD} \rightarrow Q_2$ apagado; Q_1 zona lineal $V_o = 0$

$V_i = 0 \rightarrow Q_2$ zona lineal; Q_1 apagado $V_o = V_{DD}$

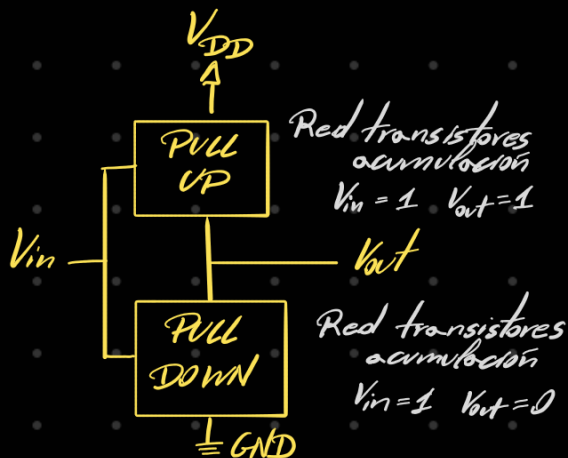
En ninguno de los dos estados fluye corriente, solo fluye durante la transición de un estado a otro.

Bajo consumo de energía

Inversor CMOS con lógica de transistores



Realización funciones lógicas CMOS

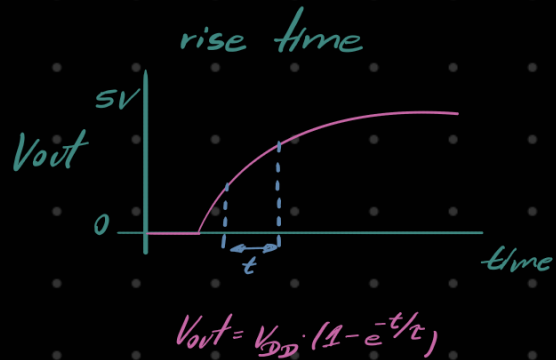
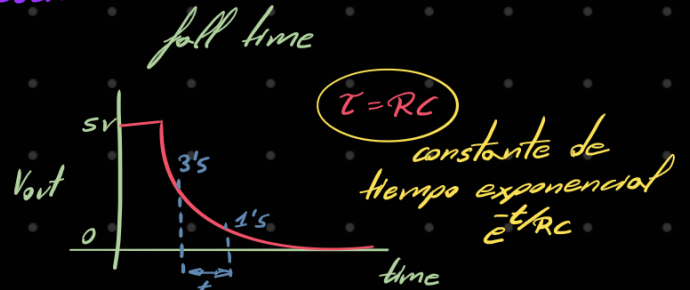
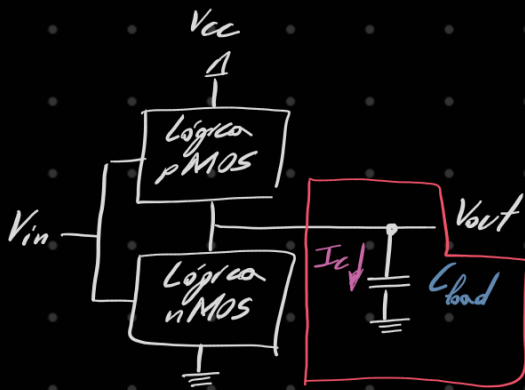


- Funciones lógicas simétricas
- Duplicación de la lógica
- Bajo consumo estático

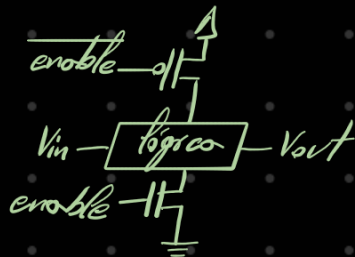
Retardo CMOS

↑ Asociado a la inercia eléctrica inherente al circuito del inversor y estará determinada por su característica RC.

Este comportamiento se debe a que en la salida del inversor siempre habrá una carga capacitiva.

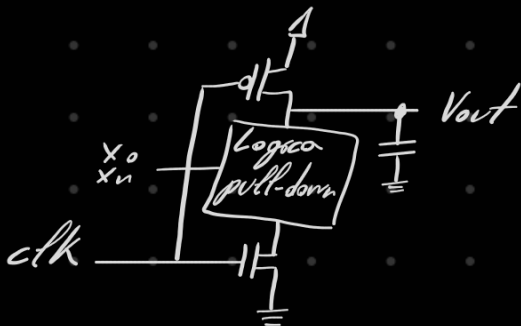


Puerta tristado



enable	V_{in}	V_{out}
0	X	Alt. Impedancia
1	0	lógica
	1	

Lógica CMOS dinámica



Control del ciclo de operación

$\phi = 0$ pre-carga $V_{out} = 1$

$\phi = 1$ evaluación $V_{out} = \text{lógica}$

puede V_{out} ser 1 gracias al condensador pero no por mucho tiempo

En la lógica dinámica depende de la señal de clock

Estructuras circuitales combinacionales

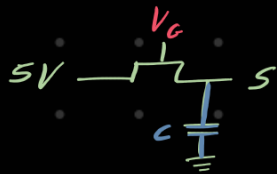
Resumen Circuitos MOS

- Circuitos eléctricos (Zonas de trabajo y $I_D \leftarrow (V_{GS}, V_{DS})$)
- Circuitos con Resistencias Equivalentes
- Circuitos como Interruptores Ideales

Aplicaciones

- Circuitos nMOS (pMOS) Resistencia pull-up
- Circuitos CMOS

Puerta de transmisión nMOS



$$V_G = 0$$

$V_{GS} = 0 < V_{th} \rightarrow$ nMOS off $\leftarrow$
 $\leftarrow$ descargado

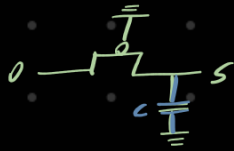
$V_{GS} = -5 < V_{th} \rightarrow$ nMOS off $\leftarrow$
 $\leftarrow$ cargado (5V)

$$V_G = 5$$

$V_{GS} = 5 - V_C > V_{th} \rightarrow$ nMOS on $\leftarrow$
 $\downarrow$ condensador $\rightarrow$ salida degradada

$V_C = 5 - V_{th}$
 $\leftarrow$ se deja de cargar

Puerta de transmisión pMOS



$$V_{GS} = -V_C$$

$$V_{GS} < V_{th}$$

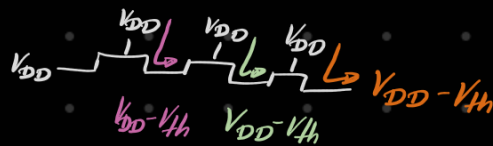
$$0 - V_C = V_{th}$$

$$V_C = -V_{th}$$

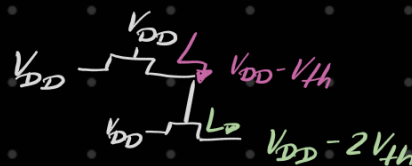
La transmisión de "0"
 se degrada

nMOS	pMOS
"0" fuerte	"0" débil
"1" débil	"1" fuerte

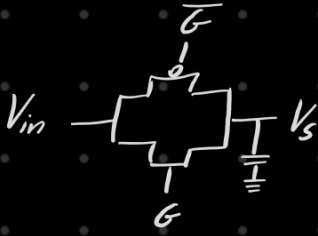
Cadena de puertas



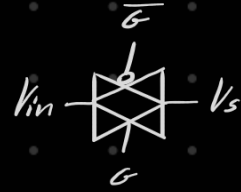
Solo se
 degrada
 1 vez



Puerta de transmisión CMOS



No se degrada
ni el "1" ni el "0"



Puerta trestada mediante puerta de transmisión

